

Algèbre - Juillet 2018

question 1

On considère le polynôme

$$x^3 + (7 - 4i)x^2 + (9 - 16i)x - 9 - 12i$$

- a) Montrer que ce polynôme admet une racine réelle.
- b) En déduire les autres racines complexes de ce polynôme.

question 2

Déterminer, en discutant en fonction du paramètre réel m , le nombre et le signe des racines réelles du polynôme $x^2 + 2(2m + 1)x + (2m^2 + 5m + 2)$.

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{x-1} = \sqrt{x + \frac{1}{2}}.$$

Analyse - Juillet 2018

question 1

Soit la fonction f définie par $f(x) = 1 + 2 \ln \left| \sqrt{|x|} - 1 \right|$.

- Déterminer le domaine de définition et les zéros de la fonction f .
- La fonction f est-elle dérivable en $x = 0$? Justifier votre réponse en utilisant la définition de la dérivée de f en $x = 0$.
- Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
- Déterminer une équation cartésienne de la tangente au graphique de f au point d'abscisse 4.
- Déterminer les coordonnées des points de maximum, des points de minimum et des points d'inflexion de f . Justifier vos réponses.
- Tracer le graphique de f en utilisant les résultats précédents.

Indication : On pourra utiliser l'approximation $e^x \simeq 1 + x + \frac{1}{2}x^2$ ($-1 < x < 1$).

question 2

- a) Calculer :

1) $\int_{-\pi/10}^{\pi/10} |\sin(30x)| dx$;

2) $\int_{-\pi/10}^{\pi/10} \sin |30x| dx$;

3) $\int_{-\pi/10}^{\pi/10} \sin^7(30x) dx$;

4) $\int_{-\pi/10}^{\pi/10} |\cos |30x|| dx$.

- b) Soit l'intégrale $I_{p,q} = \int_0^2 x^p (2-x)^q dx$ ($p, q \in \mathbb{N}$).

1) Calculer $I_{0,8}$.

2) Établir une formule exprimant $I_{p,q}$ en fonction de $I_{p-1,q+1}$, p et q .

3) En déduire $I_{2,6}$.

question 3

Une statue de 9 mètres de hauteur est placée sur un socle de 16 mètres de hauteur. À quelle distance du pied du socle faut-il placer un appareil photographique pour que l'angle α sous lequel on voit la statue soit le plus grand possible (le socle et la statue seront assimilés à des segments verticaux superposés, le sol sera supposé horizontal et l'angle sera mesuré au sol) ?

Trigonométrie - Juillet 2018

question 1

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall \theta \in \mathbb{R}$ tel que $\sin \theta \neq 0$, on a

$$\sin \theta + \sin 3\theta + \sin 5\theta + \dots + \sin(2n+1)\theta = \frac{\sin^2(n+1)\theta}{\sin \theta}$$

question 2

Soit $ABCDE$ un pentagone régulier convexe. Notons α l'amplitude de l'angle $\widehat{ABC}$ et β l'amplitude de l'angle $\widehat{ACE}$. Calculer

$$\sin \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \frac{\beta}{2}$$

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation homogène

$$\sin^3 x + 2 \cos^3 x = 3 \sin^2 x \cos x$$

et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique.

Les solutions trouvées ne sont pas toutes exprimables sous la forme d'angles remarquables. Il n'empêche qu'il est possible de les représenter de façon précise sur le cercle trigonométrique, sachant que $\sqrt{3} \approx 1.732$.

Géométrie - Juillet 2018

question 1

Soit $ABCD$ un quadrilatère plan quelconque, et I, J, K, L les milieux des côtés AB, BC, CD , et DA , respectivement.

Démontrez vectoriellement les affirmations suivantes :

- a) $IJKL$ est un parallélogramme tel que

$$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{LK} = \frac{\overrightarrow{AC}}{2} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{IL} = \overrightarrow{JK} = \frac{\overrightarrow{BD}}{2}$$

- b) Les diagonales de $ABCD$ et de $IJKL$ satisfont l'égalité

$$\|\overrightarrow{AC}\|^2 + \|\overrightarrow{BD}\|^2 = 2\|\overrightarrow{IK}\|^2 + 2\|\overrightarrow{JL}\|^2$$

question 2

L'espace est muni d'un système d'axes orthonormés $Oxyz$. Soit A le point de coordonnées $(1, 3, \alpha)$, où $\alpha \in \mathbb{R}$ est un paramètre variable, et soit d la droite d'équations cartésiennes

$$d \equiv \begin{cases} x = z - 1 \\ y = 2z + 1 \end{cases}$$

- a) Donnez des équations cartésiennes de la droite $d' = OA$.
- b) Existe-t-il une valeur de α pour laquelle d et d' sont sécantes ? Si oui, déterminez l'intersection P de ces droites pour cette valeur.
- c) Existe-t-il une valeur de α pour laquelle d et d' sont orthogonales ? Si oui, déterminez cette valeur.
- d) Existe-t-il une valeur de α pour laquelle d et d' sont parallèles ? Si oui, déterminez cette valeur.
- e) On fixe maintenant $\alpha = 1$. Déterminez les équations cartésiennes des plans π et π' tels que $d \subset \pi$, $d' \subset \pi'$ et $\pi \parallel \pi'$.

question 3

Soit ABC un triangle rectangle en A . Soient A' le symétrique du point A par rapport à la droite BC , B' le symétrique du point B par rapport à la droite AC , et C' le symétrique du point C par rapport à la droite AB . Soient P le pied de la perpendiculaire à BC abaissée de A , et P' le pied de la perpendiculaire à $B'C'$ abaissée de A' .

- a) Calculez la longueur d' du segment $[A'P']$ en fonction de la longueur d du segment $[AP]$.
- b) Calculez l'aire S' du triangle $A'B'C'$ en fonction de l'aire S du triangle ABC .